

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Dien Fadillah Prihardini - 5024241051

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan akan konektivitas internet yang cepat, stabil, dan aman menjadi semakin penting. Hampir seluruh aktivitas organisasi, perusahaan, maupun individu saat ini bergantung pada jaringan komputer untuk pertukaran data dan komunikasi. Namun, semakin luasnya penggunaan jaringan juga meningkatkan risiko terjadinya akses tidak sah, serangan siber, penyebaran malware, serta berbagai ancaman keamanan lainnya yang dapat mengganggu kinerja dan kerahasiaan data.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan mekanisme pengamanan jaringan yang mampu mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari suatu jaringan. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah *firewall*. Firewall berfungsi sebagai sistem keamanan yang memantau dan menyaring paket data berdasarkan aturan tertentu sehingga hanya lalu lintas yang diizinkan yang dapat melewati jaringan. Selain itu, keterbatasan jumlah alamat IPv4 juga menjadi tantangan dalam pengelolaan jaringan modern. Teknologi *Network Address Translation* (NAT) digunakan untuk memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik secara efisien.

Pada praktikum ini, dilakukan konfigurasi *firewall*, NAT, serta *connection tracking* menggunakan Router Mikrotik. Praktikum bertujuan untuk memahami cara kerja pengamanan jaringan, pengelolaan lalu lintas data, dan penerapan translasi alamat jaringan dalam lingkungan nyata. Pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut sangat penting karena merupakan dasar dalam administrasi jaringan yang banyak diterapkan pada jaringan rumah, kampus, perusahaan, maupun penyedia layanan internet.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol dan memfilter lalu lintas data yang masuk maupun keluar berdasarkan aturan tertentu. Firewall bekerja sebagai penghalang antara jaringan internal yang dipercaya dengan jaringan eksternal yang tidak dipercaya, seperti internet. Setiap paket data yang melewati firewall akan diperiksa berdasarkan parameter seperti alamat IP sumber dan tujuan, nomor port, protokol, maupun status koneksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, firewall dapat memberikan tindakan berupa *accept*, *reject*, atau *drop*.

Accept berarti firewall mengizinkan lalu lintas data untuk melewati jaringan. *Reject* berarti firewall menolak lalu lintas data dengan memberikan pesan balasan berupa *unreachable error*. Sementara itu, *drop* berarti firewall menolak lalu lintas data tanpa memberikan balasan apa pun kepada pengirim.

1.2.2 Jenis-Jenis Firewall

Firewall memiliki beberapa jenis sesuai dengan fungsi dan tingkat pemeriksaannya. *Packet filtering firewall* bekerja dengan memeriksa paket berdasarkan alamat IP, port, dan protokol. *Stateful inspection firewall* mampu memantau status koneksi sehingga dapat mengenali apakah suatu paket merupakan bagian dari koneksi yang sah atau tidak. *Application layer firewall* bekerja pada lapisan aplikasi dan mampu memeriksa isi lalu lintas dari aplikasi tertentu, seperti HTTP atau FTP.

Selain itu, terdapat *Next Generation Firewall* (NGFW) yang memiliki kemampuan pemeriksaan paket lebih mendalam atau *deep packet inspection*. *Circuit level gateway* bekerja pada tingkat sesi dengan memeriksa validitas koneksi tanpa melihat isi data. *Software firewall* dipasang pada komputer atau server, sedangkan *hardware firewall* berupa perangkat fisik yang ditempatkan di antara jaringan internal dan eksternal. Adapun *cloud firewall* dijalankan melalui layanan berbasis cloud dan cocok digunakan pada jaringan modern yang memanfaatkan layanan cloud.

1.2.3 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation atau NAT adalah teknik yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP dari suatu jaringan ke alamat IP lain. NAT umumnya diterapkan pada router yang menghubungkan jaringan lokal dengan internet. Teknologi ini memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan privat menggunakan satu alamat IP publik secara bersamaan, sehingga dapat menghemat penggunaan alamat IPv4 yang jumlahnya terbatas.

Saat perangkat lokal mengirim data ke internet, router akan mengganti alamat IP sumber dari IP lokal menjadi IP publik. Ketika balasan dari internet diterima, router akan menerjemahkan kembali alamat tersebut ke IP lokal perangkat yang sesuai. Proses ini dibantu oleh tabel NAT agar setiap koneksi dapat dikenali dengan benar.

1.2.4 Jenis-Jenis NAT

Berdasarkan cara kerjanya, NAT dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu *Static NAT*, *Dynamic NAT*, dan *Port Address Translation* (PAT). *Static NAT* menerjemahkan satu alamat IP lokal ke satu alamat IP publik secara tetap. Jenis ini biasanya digunakan untuk server yang membutuhkan alamat tetap, tetapi kurang efisien karena membutuhkan banyak IP publik.

Dynamic NAT menerjemahkan alamat IP lokal ke alamat IP publik dari kumpulan IP yang tersedia. Jika semua IP publik dalam kumpulan tersebut telah digunakan, maka koneksi baru tidak dapat dilakukan. Sementara itu, PAT memungkinkan banyak perangkat lokal menggunakan satu alamat IP publik dengan membedakan setiap koneksi berdasarkan nomor port. PAT merupakan jenis NAT yang paling sering digunakan karena lebih hemat dan efisien.

1.2.5 Istilah Penting dalam NAT

Dalam NAT terdapat beberapa istilah penting yang perlu dipahami. *Inside Local Address* adalah alamat IP lokal perangkat yang berada di jaringan internal, biasanya berupa IP privat seperti 192.168.x.x. *Inside Global Address* adalah alamat IP publik yang mewakili perangkat internal ketika berkomunikasi dengan jaringan luar.

Outside Local Address adalah alamat IP tujuan dari jaringan luar yang terlihat dari sisi jaringan internal setelah proses translasi. Sementara itu, *Outside Global Address* adalah alamat IP asli dari perangkat atau server yang berada di jaringan luar.

1.2.6 Firewall Filtering

Firewall filtering merupakan proses penyaringan lalu lintas jaringan menggunakan aturan tertentu yang diterapkan pada firewall. Pada MikroTik, filtering dilakukan melalui beberapa *chain*, di antaranya *input*, *output*, dan *forward*. *Chain input* digunakan untuk mengatur paket yang ditujukan langsung ke

router. Chain *output* digunakan untuk mengatur paket yang keluar dari router itu sendiri. Sedangkan chain *forward* digunakan untuk mengatur paket yang hanya melewati router menuju perangkat lain.

Dalam praktikum ini, chain *input* digunakan untuk memblokir ping dari Router A yang ditujukan langsung ke Router B. Sementara itu, chain *forward* digunakan untuk memblokir ping dari Router A menuju PC Client yang berada di belakang Router B. Perbedaan kedua chain ini penting untuk memahami apakah paket ditujukan ke router atau hanya melewati router.

1.2.7 Port Forwarding atau Destination NAT

Port forwarding atau *Destination NAT* (DstNAT) merupakan teknik yang digunakan untuk mengarahkan koneksi dari jaringan luar menuju perangkat tertentu di dalam jaringan lokal. Ketika permintaan diterima pada alamat IP dan port tertentu, router akan menerjemahkan alamat tujuan tersebut menjadi alamat IP dan port perangkat internal yang sebenarnya.

Pada praktikum ini, port forwarding digunakan untuk mengarahkan akses dari Router A menuju Web Server yang berjalan pada PC Client. Akses ke IP Router B pada port 8080 diteruskan ke IP PC Client pada port 80. Dengan cara ini, perangkat yang berada di jaringan luar dapat mengakses layanan yang berada di jaringan lokal melalui aturan NAT yang telah dibuat pada router.

1.2.8 Connection Tracking

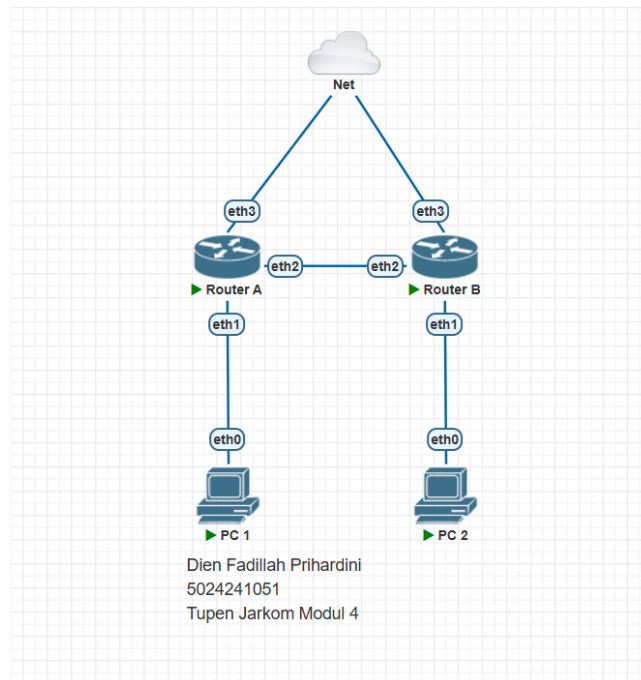
Connection Tracking adalah mekanisme yang digunakan router untuk memantau dan mencatat setiap koneksi yang melewati jaringan. Informasi yang disimpan meliputi alamat IP sumber, alamat IP tujuan, port sumber, port tujuan, protokol yang digunakan, serta status koneksi. Dengan adanya connection tracking, router dapat membedakan antara koneksi baru, koneksi yang telah berjalan, dan koneksi yang tidak valid.

Fitur ini sangat penting dalam implementasi firewall dan NAT karena memungkinkan router mengenali paket balasan dari koneksi yang telah diizinkan sebelumnya. Connection tracking juga membantu router dalam mengelola lalu lintas jaringan secara lebih efisien, meningkatkan keamanan jaringan, serta mendukung proses NAT seperti masquerade dan port forwarding.

1.3 Tugas Pendahuluan

- Router A:
 - ether 2 = 10.10.10.1/30
 - ether 1 = 10.10.10.5/30
 - ether 3 = nyambung cloud
- Router B:
 - ether 2 = 10.10.10.2/30
 - ether 1 = 10.10.10.9/30
 - ether 3 = nyambung cloud
- PC A:
 - IP = 10.10.10.6/30
 - Gateway = 10.10.10.5

- PC B:
 - IP = 10.10.10.10/30
 - Gateway = 10.10.10.9



Gambar 1: Hasil Topologi

```
[admin@MikroTik] /ip address> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether1
2 D 10.4.89.171/24 10.4.89.0 ether3
[admin@MikroTik] /ip address> /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS
0 ether1 yes yes searching...
1 XI ether3 yes yes
2 ether3 yes yes bound
[admin@MikroTik] /ip address> /ip dhcp-server print detail
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
0 name="dhcpA" interface=ether1 lease-time=10m
address-pool=poolA authoritative=yes use-radius=no
lease-script=""
[admin@MikroTik] /ip address> /ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER
0 10.10.10.4/30 10.10.10.5 8.8.8.8
[admin@MikroTik] /ip address> /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether3
[admin@MikroTik] /ip address> /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC
0 ADS 0.0.0.0/0
1 ADC 10.4.89.0/24 10.4.89.171
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5
4 A S 10.10.10.8/30
```

Gambar 2: Konfigurasi Router A

```

[admin@MikroTik] /ip dhcp-server> /ip address
[admin@MikroTik] /ip address> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether1
2 D 10.4.89.172/24 10.4.89.0 ether3
[admin@MikroTik] /ip address> /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS
0 ether1 yes yes searching...
1 XI ether3 yes yes
2 ether3 yes yes bound
[admin@MikroTik] /ip address> /ip dhcp-server print detail
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
0 name="dhcpB" interface=ether1 lease-time=10m
address-pool=poolB authoritative=yes use-radius=no
lease-script=""
[admin@MikroTik] /ip address> /ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER
0 10.10.10.8/30 10.10.10.9 8.8.8.8
[admin@MikroTik] /ip address> /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether3
[admin@MikroTik] /ip address> /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC
0 ADS 0.0.0.0/0
1 ADC 10.4.89.0/24 10.4.89.172
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2
3 A S 10.10.10.4/30
4 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9
[admin@MikroTik] /ip address>

```

Gambar 3: Konfigurasi Router B

```

[admin@MikroTik] /ip address> /
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST SIZE TTL
0 10.10.10.2 56 64
1 10.10.10.2 56 64
sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms
avg-rtt=0ms max-rtt=1ms

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.9
SEQ HOST SIZE TTL
0 10.10.10.9 56 64
1 10.10.10.9 56 64
2 10.10.10.9 56 64
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms
avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 8.8.8.8
SEQ HOST SIZE TTL
0 8.8.8.8 56 113
1 8.8.8.8 56 113
2 8.8.8.8 56 113
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=21ms
avg-rtt=21ms max-rtt=21ms

```

Gambar 4: Hasil PING di Router A

```

[admin@MikroTik] /ip address> /
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1
SEQ HOST SIZE TTL
0 10.10.10.1 56 64
1 10.10.10.1 56 64
2 10.10.10.1 56 64
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms
avg-rtt=0ms max-rtt=1ms

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.5
SEQ HOST SIZE TTL
0 10.10.10.5 56 64
1 10.10.10.5 56 64
2 10.10.10.5 56 64
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms
avg-rtt=0ms max-rtt=1ms

[admin@MikroTik] > ping 8.8.8.8
SEQ HOST SIZE TTL
0 8.8.8.8 56 113
1 8.8.8.8 56 113
2 8.8.8.8 56 113
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=20ms
avg-rtt=20ms max-rtt=21ms

```

Gambar 5: Hasil PING di Router B

```

VPCS> ping 10.10.10.5

84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.532 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.532 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.631 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.590 ms
^C
VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.963 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.771 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.286 ms
^C
VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=21.156 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=21.324 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=22.159 ms
^C
VPCS>

```

Gambar 6: Hasil PING di PC A

```

VPCS> ping 10.10.10.9

84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.539 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.666 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.659 ms
^C
VPCS> ping 10.10.10.6

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.428 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.633 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.532 ms
^C
VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=21.170 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=21.554 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=22.715 ms
^C
VPCS>

```

Gambar 7: Hasil PING di PC B